사회 네트워크 분석 · 기말 프로젝트 발표

조직 이메일 네트워크의 핵심 인물 탐지와 부서 예측

SNAP email-Eu-core 데이터로 본 중심성, 동종선호, 그래프 학습



FROM 당택군 2022047710

란가성 2023093418

왕철한 2023080719

유열 2021068022

DATE 2026. 10. 26.

DATA 데이터와 가설

email-Eu-core와 세 가지 가설

1,005명
구성원 (노드)

25,571개
이메일 관계 (방향 간선)

42개
부서 라벨

986명
분석 대상 (최대 연결 요소, LCC)

과제 수행 계획서의 세 가지 가설

H1 연결자와 분절

betweenness가 높은 사람은 부서를 잇는 연결자이고, 이들을 빼면 네트워크가 쪼개진다.

H2 동종선호와 예측

같은 부서끼리 밀집해 있어, 연결 구조만으로 부서를 맞힐 수 있다.

H3 모델 비교

node2vec이 DeepWalk보다, GCN이 얕은 임베딩보다 부서를 더 잘 맞힌다.

SNAP email-Eu-core · 자기 루프 642개 제거 후 무방향 그래프로 변환

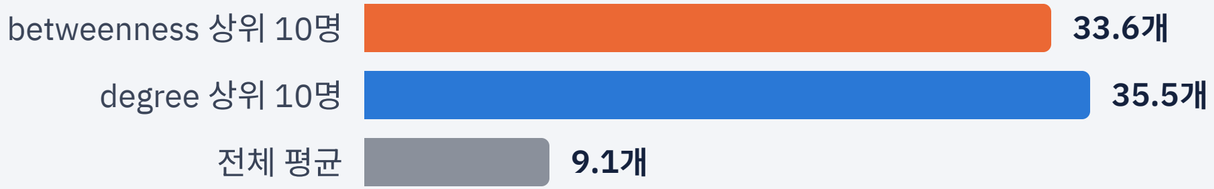
H1 가설 1 · 핵심 인물

부서를 잇는 사람은 누구인가

이웃 중 다른 부서 사람의 비율



이웃이 속한 부서 수 (전체 42개 중)



0.93
betweenness와 degree의 순위 상관

7 / 10
두 지표 상위 10명에 모두 든 사람

6 / 10
betweenness 상위 10명 중 부서 36 소속

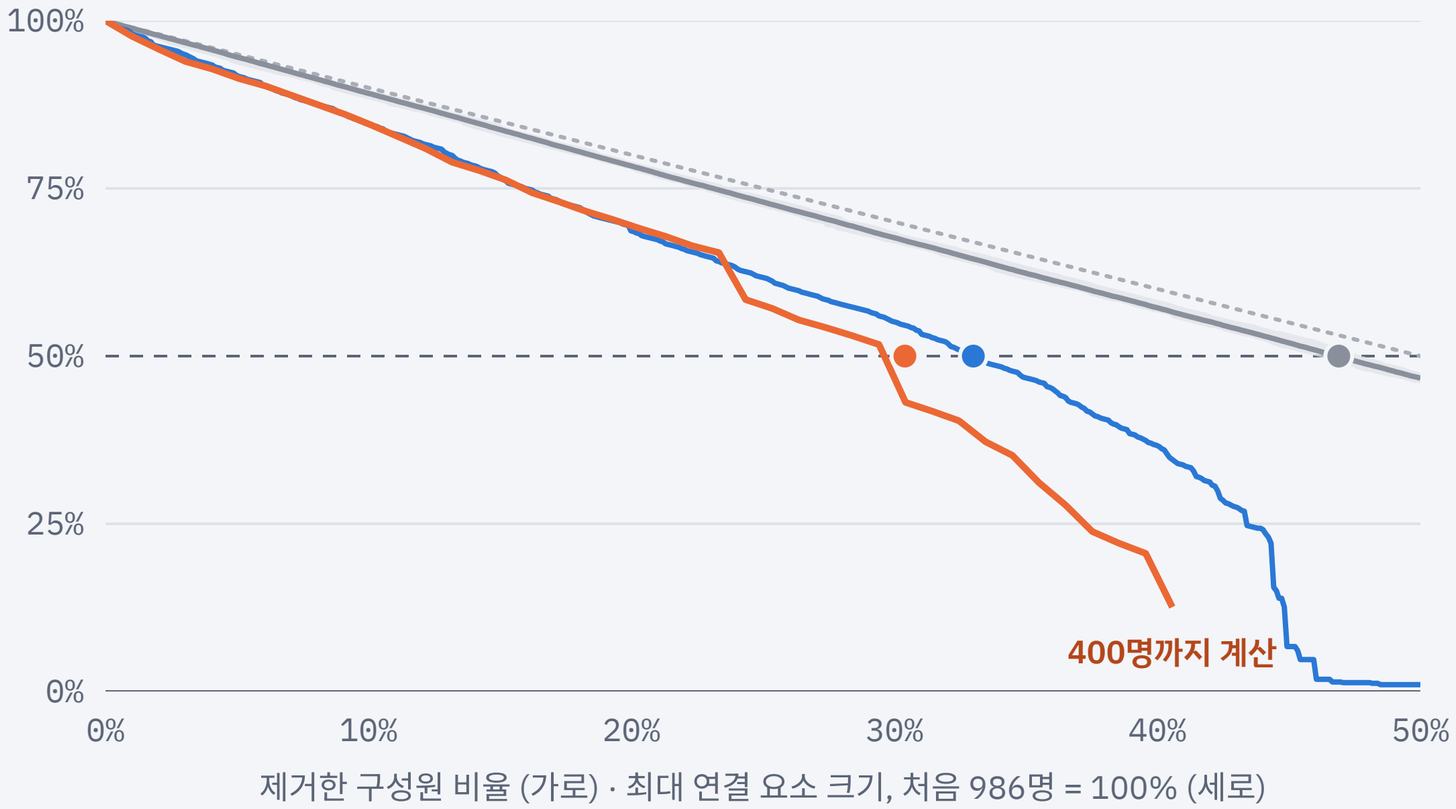
연결자인 것은 맞지만, betweenness 상위자만의 특징이 아니라 **허브에 공통된 특징**이다.

무방향 그래프 기준 · 순위 상관은 Spearman

H1 가설 1 · 제거 실험

핵심 인물을 빼면 소통망이 끊길까

가설 1
수정



제거한 구성원 비율 (가로) · 최대 연결 요소 크기, 처음 986명 = 100% (세로)

- betweenness 순으로 제거
- degree 순으로 제거
- 무작위 제거 (20회 평균)
- 제거한 만큼만 감소

절반 아래로 떨어질 때까지 제거한 비율

- **30.4%** betweenness
- **33.0%** degree
- **46.9%** 무작위

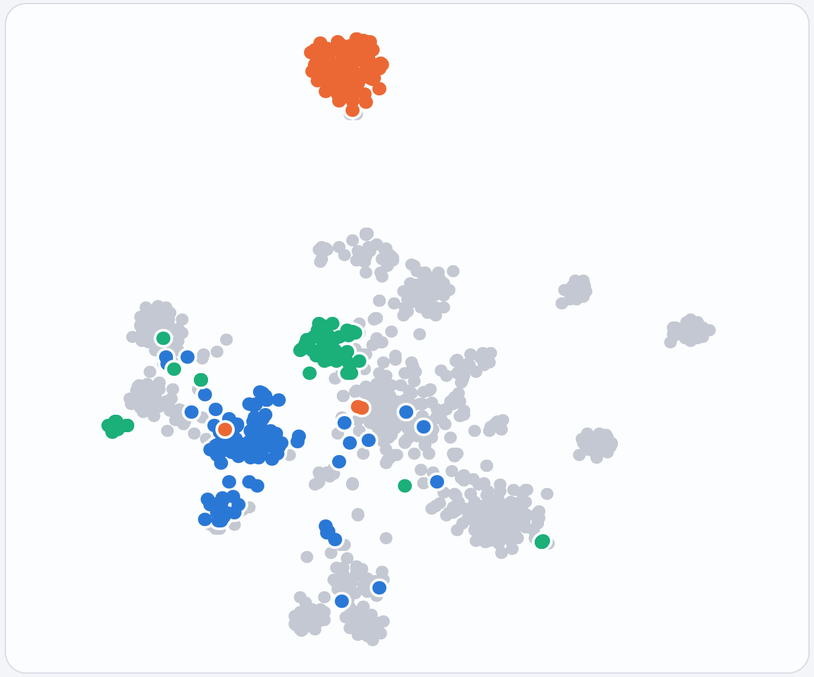
두 번째로 큰 조각은 측정 범위 내내 8% 미만

LCC 986명 기준 · 순위는 제거 중 재계산 (한 번만 계산하면 31.4% / 33.9%)

H2 가설 2 · 동종선호와 부서 예측

연결 구조만으로 부서를 맞힐 수 있을까

가설 2
부분 지지



- 부서 4 · 107명
- 부서 14 · 91명
- 부서 1 · 62명
- 그 외 부서

같은 부서끼리 이어진 간선의 비율

33.6% 라벨을 무작위로 섞으면 4.7%

하지만 이웃 중 같은 부서는 평균 46% → 유의하지만 약한 동종선호

35개 부서 분류 · DeepWalk + 로지스틱 회귀

0.76	0.65	0.11
정확도	Macro-F1	다수 클래스 기준선 (정확도)

35개 부서(968명) · 층화 5-fold · 라벨 80%로 학습 · 시드 3개 평균 · t-SNE는 LCC 986명

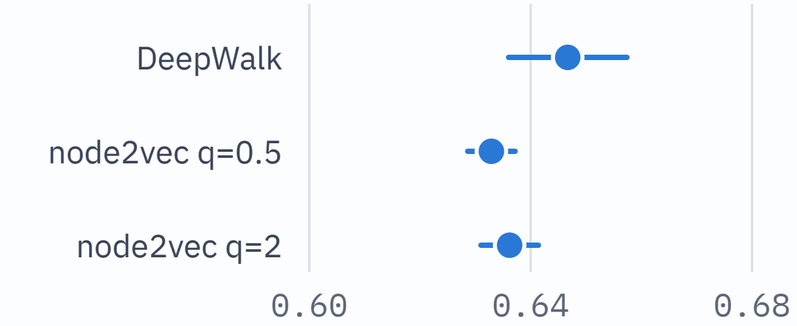
H3 가설 3 · 모델 비교

node2vec과 GCN은 더 나을까

가설 3
부분 지지

node2vec vs DeepWalk

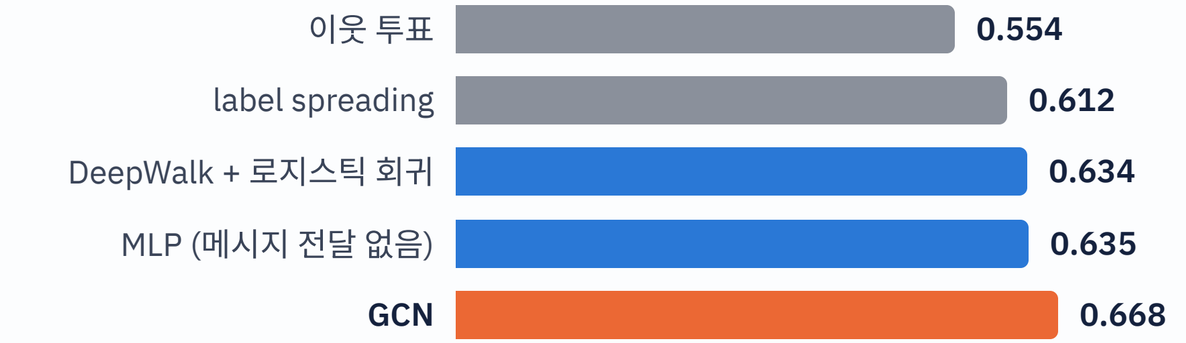
Macro-F1 · 임베딩 시드 3개 평균 ± 표준편차



차이가 시드 변동 수준
→ 시험한 p·q에서 우위 없음

GCN vs 다른 방법

Macro-F1 · 같은 5-fold · 시드 0 임베딩



+0.033 GCN – MLP · 5개 fold 중 4개에서 앞섬 (예비 결과)

회색: 학습 없는 기준선 · 파랑: 임베딩 + 분류기 · 주황: GCN

SUMMARY 종합

세 가설의 검증 결과

H1 수정

~~핵심 인물을 빼면 네트워크가 쪼개진다~~

표적 제거가 더 빠르지만, 절반까지 약 30%를 빼야 하는 견고한 구조

H2 부분 지지

~~같은 부서끼리 밀집해 있다~~

동종선호는 약하지만 유의하고, 구조만으로도 부서를 맞힌다 (정확도 0.76)

H3 부분 지지

~~node2vec과 GCN이 더 정확하다~~

node2vec 우위는 없고, GCN이 MLP보다 조금 앞선다 (예비 결과)

조직에 주는 시사점

상위 10명(1%)이 betweenness의 21% → 허브의 연락 부담 점검

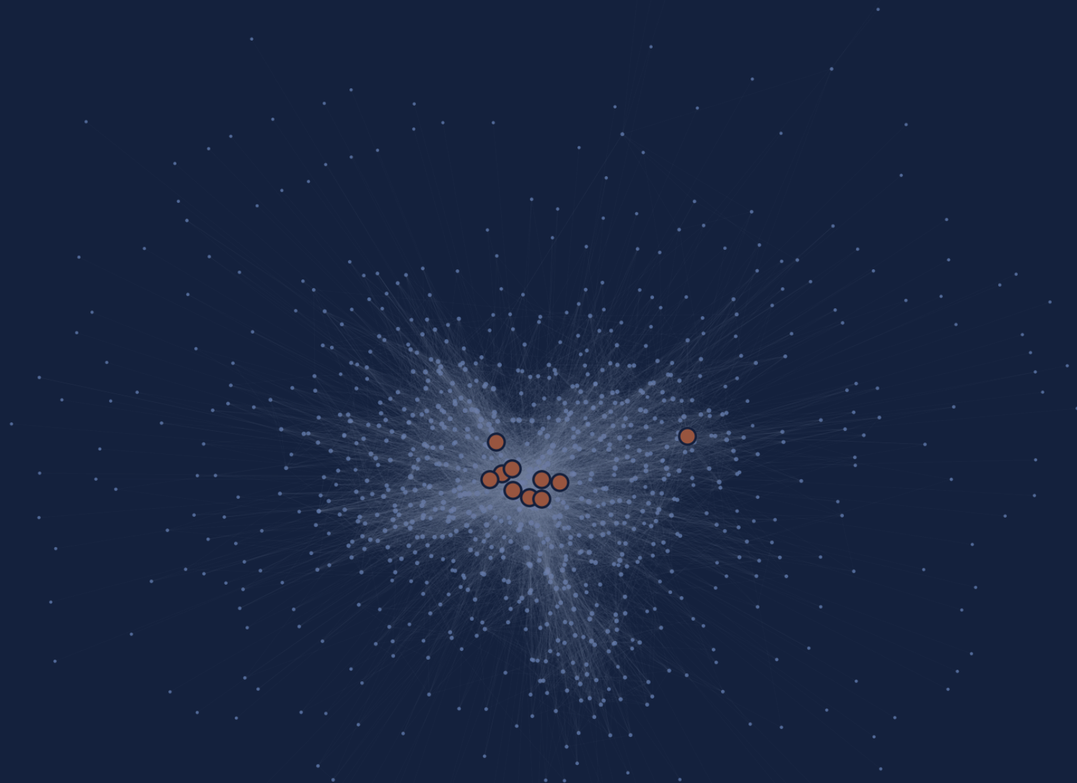
허브가 빠져도 핵심부는 유지 → 연결이 적은 구성원의 고립 관리

연락 기록만으로 소속 추론 → 메타데이터도 프라이버시 보호 대상

한계: 무방향 변환 · 데이터 분할 1개 · 하이퍼파라미터 튜닝 없음 (부록 C)

감사합니다

질문 받겠습니다



WEB r1s1226.github.io/email-eu-core-sna

REF Leskovec et al. 2007 · Yin et al. 2017 · Perozzi et al. 2014
Grover & Leskovec 2016 · Kipf & Welling 2017 · Yu et al. 2017

부록 A 모델 비교 상세

모든 방법의 정확도와 Macro-F1

시드 0 임베딩 · 같은 5-fold

방법	특징	정확도	Macro-F1
다수 클래스	—	0.111	0.006
이웃 투표	—	0.719	0.554
label spreading (α = 0.2)	—	0.767	0.612
로지스틱 회귀	DeepWalk	0.749	0.634
MLP	DeepWalk	0.767	0.635
GCN	DeepWalk	0.787	0.668
GCN	단위 행렬	0.740	0.516

로지스틱 회귀 · 임베딩 시드 3개 평균

방법	정확도	Macro-F1	편차
DeepWalk	0.761	0.647	0.011
node2vec q=0.5	0.760	0.633	0.004
node2vec q=2	0.755	0.636	0.005

편차: Macro-F1의 시드 간 표준편차. node2vec은 p=1 고정이며, p와 q가 모두 1이면 DeepWalk와 같다.

GCN − MLP: Macro-F1 +0.033, 정확도 +0.021 (fold별 짝 비교 평균)

부록 B 동종선호 상세

같은 부서끼리 얼마나 모여 있나

0.30
부서 assortativity

0.29
부서를 커뮤니티로 본 modularity

46%
이웃 중 같은 부서 (평균)

4 / 56
18명 최대 clique 중 한 부서가 80% 이상

가장 촘촘한 34-core도 79명이 28개 부서에 걸쳐 있다 → 핵심부는 부서를 가로지른다

z ≈ 100: 같은 부서 간선 33.6% vs 라벨을 200번 섞은 평균 4.7% (부서 크기 유지)

부록 C 한계와 향후 과제

이번 분석의 한계와 다음 단계

한계

- 무방향 변환: 단방향 관계(약 45%)의 방향 손실
- 분할 1개 · 튜닝 없음 · numpy로 직접 구현
- 5명 미만 7개 부서(18명) 평가 제외
- label spreading의 α는 테스트 결과를 보고 정함

향후 과제

- 방향 그래프 분석 (방향 betweenness)
- 여러 분할·시드 반복, 검증 집합으로 p·q·α 선택
- GraphSAGE · GAT 등 다른 GNN과 비교
- gensim · PyTorch Geometric으로 재현